

P3. Identificació del fluxe

Client. Producte. Procés.

ORPRP - EPSEVG - UPC.

epsevg.upc.edu

ORPRO

Matriz producto – proceso básica. Práctica

Proceso: **Producto:**

Orientación y control	TIPO DE PROCESO Y DE FLUJO	VARIEDAD: Muy elevada	Bastante elevada	Elevada	Media	Baja o muy baja
		VOLUMEN: Muy bajo	Bajo	Medio	Elevado	Muy elevado
Orientación al Proceso	Ciclo controlado por operario	*Puestos fijos:* Unidades diferenciadas				
		Funcional: Lotes				
Orientación al Producto	Ciclo automatizado	*Línea o cadena:* Flujo unidad a unidad				
		Flujo continuo (discreto)				

¿MODALIDADES PRODUCCIÓN?

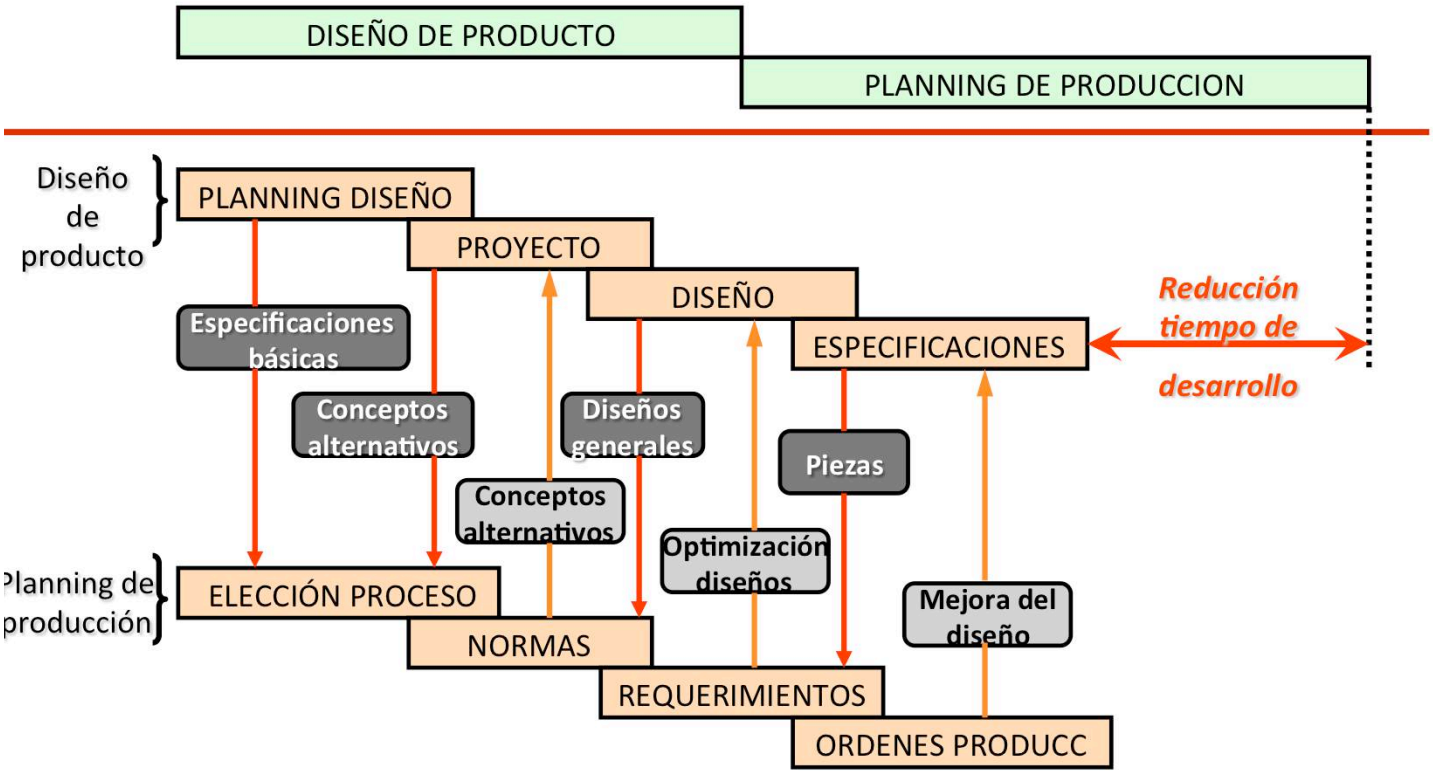
Estrategias de competitividad competitividad » » ¿Estrategias?



epsevg.upc.edu

ORPRO

Del producto a la producción y sus procesos. Ingeniería simultánea





epsevg.upc.edu

ORPRO

Agenda

1 **Identificació**
- Productivitat
- Pèrdues
- Pràctica

2 **Magnituds clau.**
- Stock i LT

3 **Processos i Activitats**
- Anàlisi
- Diagrama OT
- Plantejament general
- Diseny



La productividad de los procesos productivos

- PRODUCTIVIDAD de un recurso dado en una operación:
  - capacidad de producción del mismo, medida en relación a la unidad de tiempo y de recurso (por ejemplo, productividad de un trabajador en una operación de torno, medida por su producción en una hora)

- PRODUCTIVIDAD de un proceso (de todos los recursos que actúan en él, en conjunto):
  - capacidad de producción del proceso
  - por unidad de tiempo



Magnitudes utilizadas en la gestión de la producción

- Conceptos y magnitudes a manejar en los procesos productivos:
  - Proceso: conjunto de operaciones ejecutadas en secuencia, necesarias para obtener un producto
  - Operación: cada una de las actividades que componen la obtención del producto en un proceso
  - Tiempo de proceso de una operación: el necesario para llevar a cabo la misma cada unidad de producto
  - Tiempo de ciclo de una operación: el tiempo desde que se entrega una unidad de producto hasta la siguiente (es el tiempo de proceso de la unidad, dividido por el número de unidades procesadas simultáneamente).
    - Cuando todas las operaciones de un proceso tienen el mismo tiempo de ciclo, el proceso está equilibrado o balanceado
  - Lote de producción: cantidad de producto a producir para una orden de producción dada
  - Lote de transferencia: cantidad de producto elaborado de una operación, que se envía conjuntamente a otra
  - Stock o inventario en curso (WIP): producto en elaboración en un proceso, que se halla en espera de ser procesado
  - Lead time: Tiempo total necesario para entregar un lote de producción



Agenda

1 **Identificació**
- Productivitat
- Pèrdues
- Pràctica

2 **Magnituds clau.**
- Stock i LT

3 **Processos i Activitats**
- Anàlisi
- Diagrama OT
- Plantejament general
- Diseny



La productividad de los procesos productivos: **pérdidas**

- Las pérdidas de productividad pueden manifestarse en:
  - Reducción del tiempo disponible real para operar [T DISP] (p.e., disponer solo de 52 minutos reales, cada hora, debido a una espera en el proceso)
  - Aumento del tiempo de ciclo efectivo por pieza [CICLO P] (p.e., aumento del tiempo necesario para completar una pieza acabada en 40 segundos)
  - Aumento del tiempo de ciclo efectivo por lote [CICLO L] (p.e., transporte de un lote completo hasta un lugar más lejano)
  - Reducción del uptime de una máquina o elemento productivo [UPT] (p.e., reducción del 75% al 70% del tiempo aprovechado por el elemento productivo, para producir producto correcto en condiciones correctas)
  - Rechazo del producto obtenido o necesidad de reprocesarlo [CAL] (por ejemplo, por no satisfacer los requerimientos de calidad)
  - Realización de actividades que el producto no requiere, pues no sufre cambio alguno (desperdicios) [DESP] (p.e., introducir piezas en un contenedor y volver a vaciarlo).



La productividad de los procesos productivos: **pérdidas**

1. PAROS EN UN PROCESO:
   - Averías y paros técnicos [UPT]
   - Preparaciones y ajustes [UPT]
   - Tiempos de vacío por aprovisionamiento [T DISP]
2. PAROS OPERACIONES DE PROCESOS:
   - Espera de medios de transporte [T DISP]
   - Tiempo destinado al transporte y manipulación de piezas [CICLO L] [DESP]
   - Colas de material para ser procesado en un puesto de trabajo [T DISP]
   - Operativa en lotes grandes (las piezas han de esperar turno) [T DISP]
3. CAIDAS DE PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS:
   - Malfuncionamiento en los equipos [UPT]
   - Pequeños paros y microcortes [T DISP]
   - Paros y esperas por desequilibrios entre operaciones [CICLO P]
   - Sobreprocesamiento y ausencia de organización (5S) [CICLO P]



La productividad de los procesos productivos: **pérdidas**

4. PRODUCCIÓN EFECTIVA PERO INCORRECTA:
   - Problemas de puesta en marcha [T DISP]
   - Defectos de calidad reparables [CICLO P]
   - Defectos de calidad desechables [T DISP]
5. STOCK (PRODUCTIVIDAD INÚTIL):
   - Desequilibrios en proceso (operaciones más "productivas" que otras) [DESP]
   - Stock a entrada proceso por movimiento en grandes lotes [DESP]
   - Producción "push" (¿stock p.a. para aprovechar la capacidad?) [DESP]
   - Obsoletos (producción al límite de la capacidad, "por si acasos", etc.) [DESP]



Agenda

1 **Identificació**
- Productivitat
- Pèrdues
- Pràctica

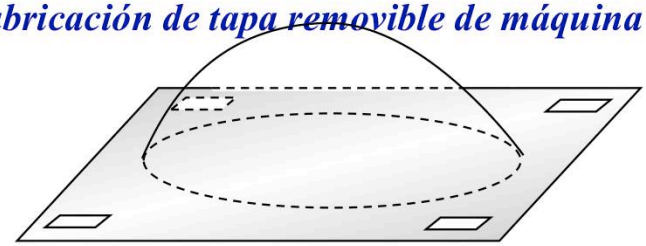
2 **Magnituds clau.**
- Stock i LT

3 **Processos i Activitats**
- Anàlisi
- Diagrama OT
- Plantejament general
- Diseny



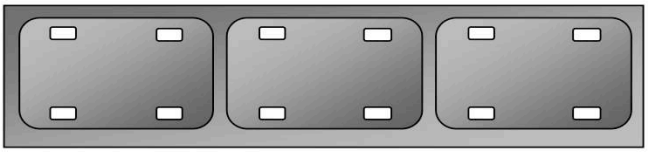
Pérdidas de productividad de los procesos productivos: Práctica

Fabricación de tapa removible de máquina



Operación 1: PUNZONADO

Corte de contorno y colisos sobre de fleje de acero



Operación 2: EMBUTICIÓN

Abombamiento de la tapa en prensa





epsevg.upc.edu

ORPRO

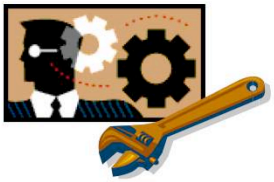
Pérdidas de productividad de los procesos productivos: Práctica

PRODUCTIVIDAD Y OTRAS MÉTRICAS DE LA COMPETITIVIDAD

Modelo de gestión tradicional

Proceso: Fabricación de tapa de maquinaria Lote producido y transferido (unidades): **1.000**

Pérdidas productividad por operación:	**Punzonado tapa y colisos**	**Embutición**	**Control calidad**
Tiempo adicional en ciclo medio pieza (por sobreproc y falta organiz.):	15%	12%	18%
Uptime (averías, paros, malfuncionamientos, preparaciones, etc.):	60%	65%	0%
Aumento número de piezas (por defectos calidad y puesta en marcha):	18%	24%	0%
Aumento tiempo de cada lote por esperas transporte:	50%	40%	---











epsevg.upc.edu

ORPRO

Agenda

1 **Identificació**
- Productivitat
- Pèrdues
- Pràctica

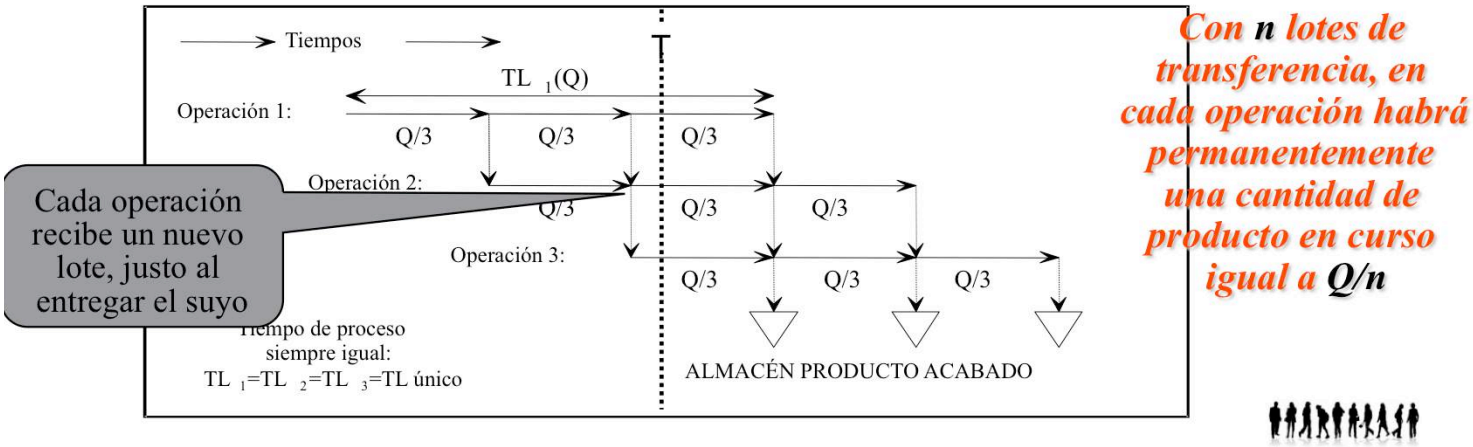
2 **Magnituds clau.**
- Stock i LT

3 **Processos i Activitats**
- Anàlisi
- Diagrama OT
- Plantejament general
- Diseny



Magnitudes clave para procesos equilibrados

- Procesos equilibrados o balanceados
  - Es la situación que comporta mayor eficiencia y por tanto el objetivo a alcanzar.
  - Es la que tiene un tratamiento más sencillo, por lo que empezaremos por ella.
- Proceso con:
  - **N** operaciones.
  - Lote de producción de **Q** unidades de producto.
  - **n** lotes de transferencia (y por tanto con **Q/n** unidades cada uno)



epsevg.upc.edu

Magnitudes clave: stock y lead time

- En un momento dado T (en el que todas las operaciones se hallen trabajando):
  - Tiempo de ciclo: C (el que implica la producción de cada unidad de producto)
  - En caso de proceso equilibrado, será el mismo para todos los lotes de transferencia
  - Stock total en proceso: $WIP = Q.\ N / n$ [1]
  - Lead time total del proceso: $LT = C.(Q/n)\ .\ N$ [2]

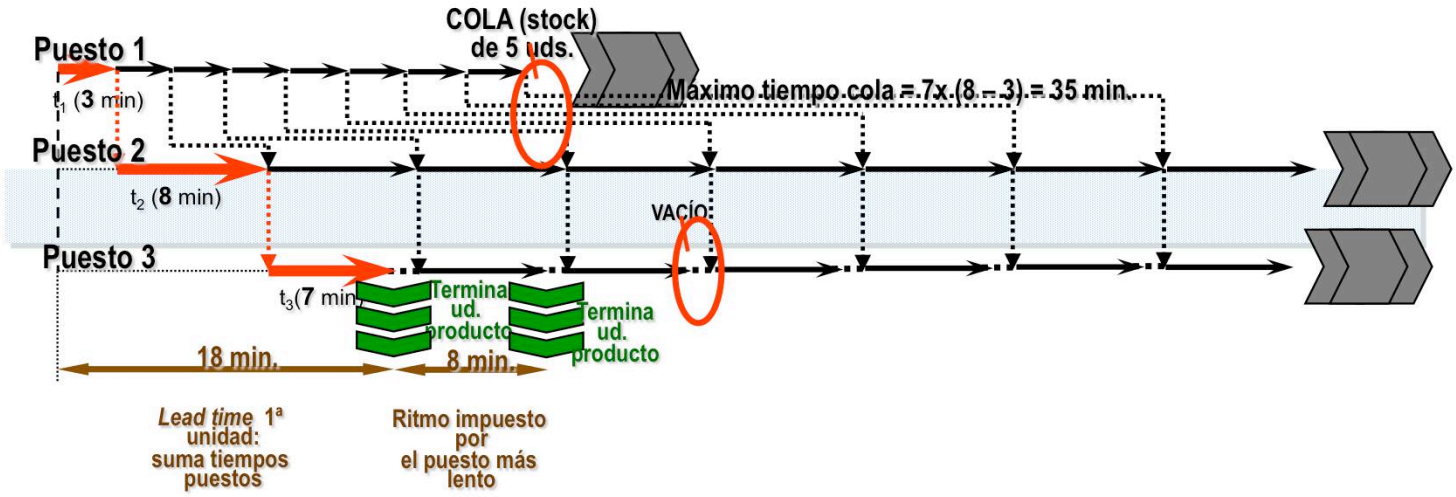
- Relación entre el stock y el lead time:
  - $WIP = Q.\ N / n = LT / C$ [3]



Así, la duración total del proceso, resulta una referencia directa de la medida del stock en proceso, ya que la reducción del lead time comporta la del WIP, de forma automática.

Proceso NO equilibrado (los tiempos de ciclo no son iguales):

- En él se dan acumulaciones de stock y tiempos de paro en puestos de trabajo



(En el puesto 2 se acumula stock y en el 3 hay tiempos de paro)

epsevg.upc.edu

ORPRO

- Completado el primer lote de transferencia, el material que sigue entrando aumenta el stock total en proceso (a menos que el ciclo de la última operación sea igual al del la primera)
  - Dado que el ciclo de la última operación se ajustará al de la más lenta. Si la primera operación es la más lenta o si su ritmo se ajuste deliberadamente al de la más lenta, (tal como propone la teoría de las limitaciones de E. Goldratt), el stock no crecerá.

- **CON DESEQUILIBRIO:** El primer lote de transferencia, será el único que no sufrirá retraso alguno:
  - WIP1 = LT1 / C1. Siendo $LT_1 = \sum_1^N (Q/n).C_i$ (de acuerdo con la expresión [2], aplicada al caso de ciclos Ci desiguales)
  - Substituyendo obtenemos el stock en curso generado por el primer lote de transferencia: [4] $WIP_1 = \frac{Q}{n.C_1} \sum_1^N C_i$
  - Dado que WIP1 no puede superar el valor de Q deberá cumplirse: [5] (en caso contrario el valor máximo del stock en proceso será Q) $C_1 \geq \frac{1}{n} \sum_1^N C_i$



En el cálculo del stock (expresión [3]) con ciclos desiguales,
C deberá ser el de la 1ª operación: **C1.**

El **stock total** en proceso en el momento **T** será pues:

$$\Delta WIP = \frac{T\text{-}LT_1}{C_1} - \frac{T\text{-}LT_1}{C_M} = (T - LT_1).(\frac{1}{C_1} - \frac{1}{C_M})$$

$$WIP = WIP_1 + \Delta WIP = \frac{LT_1}{C_1} + (T - LT_1).(\frac{1}{C_1} - \frac{1}{C_M}) = T.(\frac{1}{C_1} - \frac{1}{C_M}) + \frac{LT_1}{C_M}$$

- Substituyendo LT1 por su valor: $WIP = T.(\frac{1}{C_1} - \frac{1}{C_M}) + \frac{Q}{n.C_M}.\sum^{N} Ci$ [6] con la restricción [5]
- Este stock crecerá hasta que haya entrado todo el lote de producción Q en el sistema, en T = C1.Q
- Substituyendo este valor en [6], la expresión definitiva del stock máximo en proceso, será: [7] $WIP = Q.\left[1 - \frac{1}{C_M}.(C_1 - \frac{1}{n}.\sum_{1}^{N} Ci)\right]$
- La restricción [5] asegura que la expresión entre corchetes sea <1, por lo que el stock en proceso nunca será > Q, como debe ser.
- En el caso de proceso equilibrado, con los tiempos de ciclo iguales:
  - la expresión [7] debería dar como resultado el ya obtenido en la [1].
  - Si en [7] se hace C1 = CM = Ci (para todo valor de i): WIP = Q . N / n exactamente igual que en [1]



Para lotes posteriores al primero, el stock generado se determina por la diferencia entre:

- **el material que sale** del proceso (al ritmo de la última operación, que el de la más lenta o condicionante), y
- **el que entra** (al ritmo de la primera operación).

Determinación del **lead time** para procesos desequilibrados:

- Finalizado el primer lote de transferencia (de duración LT1 ya conocida), el producto sale del proceso, al ritmo de la operación condicionante, cuyo ciclo es CM. Así el LTtotal del lote, será:

[8] $$LTT = LT_1 + C_M \cdot \frac{Q}{n}(n-1) = \frac{Q}{n} \cdot \sum_1^N C_i + C_M \cdot \frac{Q}{n}(n-1) = \frac{Q}{n} \cdot \left[\sum_1^N C_i + C_M \cdot (n-1) \right]$$

- El último lote de transferencia entra en proceso en el momento tn = C1.(Q/n).(n-1), el tiempo que se hallará en proceso será:

[9] $$LT_n = LTT - t_n = LT_1 + C_M \cdot \frac{Q}{n}(n-1) - C_1 \cdot \frac{Q}{n}(n-1) = LT_1 + (C_M - C_1) \cdot \frac{Q}{n}(n-1)$$

- Retraso acumulado en el último lote de transferencia, por la diferencia entre los ritmos de salida y entrada al proceso, por el número de unidades afectadas por la diferencia, al iniciar el último lote:

[10] $$D_n = LT_n - LT_1 = (C_M - C_1) \cdot \frac{Q}{n}(n-1)$$

  - En realidad, el retraso acumulado en el último lote [10], es el existente en el de producción completo, ya que último lote de transferencia inicia su proceso, tras haberlo hecho de forma interrumpida los n-1 anteriores, al ritmo del primer proceso.
  - En efecto:, el lead time total sin pérdidas de tiempo LTT0 se daría, cuando el ritmo del proceso condicionante se iguala al del primero, es decir cuando CM = C1. Por tanto, el retraso acumulado en el lote de producción completo será:

$$D = LTT - LTT_0 = \left[LT_1 + C_M \cdot \frac{Q}{n}(n-1) \right] - \left[LT_1 + C_1 \cdot \frac{Q}{n}(n-1) \right] = (C_M - C_1) \cdot \frac{Q}{n}(n-1)$$



Determinación del lead time para procesos desequilibrados:

- El **stock aumenta** continuamente y el **lead time total también**, debido a las **esperas** de producto en proceso.

Diagnóstico: eficiencia y competitividad (para lotes de transferencia iguales)

Los desajustes en la implantación de un sistema productivo, dan lugar a distintas variantes de ineficiencia, que se manifiestan en forma de stock acumulado y retrasos.

Las expresiones [7], [8] y [10] han dado:

- **Stock en proceso máximo** acumulado:

$$WIP = Q.\left[1 - \frac{1}{C_M}.(C_1 - \frac{1}{n}.\sum_{1}^{N} Ci)\right] \quad \text{con:} \quad C_1 \geq \frac{1}{n.}\sum_{1}^{N} C_i$$

- **Lead time total** del lote de producción completo:

$$\mathrm{LTT} = \frac{Q}{n}.\left[\sum_{1}^{N} C_i + \mathrm{C_M}.(n-1)\right]$$

- **Total retrasos acumulados** en el lote de producción completo:

$$\mathrm{D} = \frac{Q}{n}(C_M - C_1).(n-1)$$



Modelo de producción en masa:

PRODUCTIVIDAD Y OTRAS MÉTRICAS DE LA COMPETITIVIDAD

Modelo de gestión tradicional

Proceso: Fabricación de tapa de maquinaria Lote producido y transferido (unidades): **1.000**

Pérdidas productividad por operación:	**Punzonado tapa y coliso:**		**Embutición**		**Control calidad**	
Tiempo adicional en ciclo medio pieza (por sobreproc y falta organiz.):	15%	Tad(P)	12%	Tad(E)	18%	Tad(C)
Uptime (averías, paros, malfuncionamientos, preparaciones, etc.):	60%	Up(P)	65%	Up(E)	0%	Up(C)
Aumento número de piezas (por defectos calidad y puesta en marcha):	18%	CM(P)	24%	CM(E)	0%	CM(C)
Aumento tiempo de cada lote por esperas transporte:	50%	Esp(P)	40%	Esp(E)	---	

Nº	Actividad	Tiempo (seg.)	+Perdidas product.	Unidad o Lote	Tiempo de ciclo	Puesto nº	Stock medio/pto
1	Disponer rollo de fleje de acero en punzonadora	150	173	L			Media de 0 a 1.000:
2	Posicionar fleje de acero en máquina para punzonado	25	29	U			
3	***PUNZONDO (pieza aislada con colisos)***	***15***	***34***	***U***	86	1	500
4	Remover pieza punzonada y disponerla en contenedor	20	23	U			
5	Repetir actividades 2 a 4 para el resto del lote	59.940	85.589	L			Máxima acumulación:
6	Transportar contenedor a operación de embutición	180	270	L	0,27	2	1.000
7	Cola a entrada operación embutición	20.000	24.257	L	No se efectúan tareas		
8	Tomar una pieza del contenedor	15	17	U			
9	Posicionar pieza en prensa de embutición	25	28	U			
10	***EMBUTICIÓN mediante la prensa***	***20***	***43***	***U***	110	3	999
11	Remover pieza embutida y disponerla en contenedor	20	22	U			
12	Repetir actividades 8 a 11 para el resto del lote	79.920	109.822	L			Máxima acumulación:
13	Transportar contenedor a control de calidad	240	336	L	0,34	2	1.000
14	Cola a entrada del control de calidad	7.000	0	L	No se efectúan tareas		
15	Tomar pieza acabada del contenedor	12	14	U			
16	Realizar el control de calidad	60	71	U	103	4	
17	Dejar pieza en contenedor si es correcta y, si no, en mesa rep.	15	18	U			999
18	Repetir actividades 15 a 17 para el resto del lote	86.913	102.557	L			
19	Realizar retrabajo piezas defectuosas (media 90 seg./pieza)	37.800	44.604	L	44,60	5	
20	Dejar piezas reparadas en contenedor acabadas (15 seg.media)	6300	7.434	L	7,43		

INDICADORES COMPETITIVIDAD	CALCULOS PERD. PRODUCT.
	x [1+Tad(P)]
Tiempo total medio de entrega 1 pieza: **375.341 seg.** (104,3 horas)	x [1+Tad(P)]
	x [1+Tad(P)] x [1+CM(P)] / Up(P)
	x [1+Tad(P)]
(Suma col. +Perd prod.)	x [1+Esp(P)]
Tiempo total medio de entrega lote: **104,3 horas**	(Tproceso ud. ops. 8a11 - Tproceso ud. ops. 2a4) x Lote prod.
	x [1+Tad(E)]
	x [1+Tad(E)]
(Suma col. +Perd prod.)	x [1+Tad(E)] x [1+CM(E)] / Up(E)
Tiempo / pieza para cálculo coste: **351 seg.**	x [1+Tad(E)]
	x [1+Esp(E)]
(Suma col. Tiempo ciclo)	(Tproceso ud. ops. 15a17 - Tproceso ud. ops. 8a11) x Lote prod.
Nº puestos trabajo: **5**	x [1+Tad(C)]
	x [1+Tad(C)]
(máximo col. Puesto nº)	x [1+Tad(C)]
Stock medio permanente: **2.919 piezas**	x [1+Tad(C)]
	x [1+Tad(C)]
(Suma col. Stock + proporc. tiempos cola)	

% tareas con VA / Total = 2 de 20 = **10%**

PRODUCTIVIDAD >> Por capacidad productiva del proceso: **33** Uds./hora transcurrida

Media por hora trabajada: **10** Uds./hora trabajada



epsevg.upc.edu

ORPRO

Resumen: Magnitudes que influyen en el Lead time y el nivel de stock.

- Alteraciones del stock:
  - El tamaño del lote de producción Q, influye de forma directa aumentando el WIP en la misma proporción.
  - El ciclo máximo CM de la operación condicionante y la suma ∑Ci afectan de forma indirecta, aumentando el stock en proceso
  - El tamaño del lote de transferencia (que se reduce al aumentar n), reduce también el valor del WIP
- Alteraciones del lead time total:
  - El tamaño de los lotes de producción (Q) y de transferencia aumentan de forma directa el time total por medio de Q/n.
  - El tiempo de ciclo máximo CM de la operación condicionante y la suma de todos ellos ∑Ci, aumentan asimismo el lead time.
- Los tiempos de espera acumulados, varían de forma que:
  - El tamaño de los lotes de producción (Q) y de transferencia, aumentan de forma directa las esperas, también por medio de Q/n.
  - La diferencia entre los ciclos CM – C1, hace aumentar las esperas

- En conclusión, en un proceso productivo con desequilibrios, los lotes de producción y transferencia deben ser lo más pequeños posible, ya que aumentan los desajustes que se manifiestan en forma de stock y esperas y alargan el tiempo de entrega. Asimismo los tiempos de ciclo y las diferencias entre ellos, deben minimizarse, para reducir tiempos de espera y el lead time.



El stock y su rol en la producción

- El stock es un indicador del nivel de actividades sin valor añadido (despilfarros), y su reducción, tendrá lugar con la paulatina eliminación de las mismas: el stock es una magnitud clave a controlar.
- Se dice que el stock es una medida directa de la incompetencia del sistema y su dirección.
- Las **existencias** actúan de "**escudo protector**" contra los efectos de la mala gestión, tales como:
  - Incapacidad para prever la demanda real o sus variaciones
  - Incapacidad para planificar los suministros
  - Incapacidad para programar adecuadamente las operaciones de los procesos
  - Incapacidad para producir o comprar con la calidad adecuada
  - Etc.
- Además, el stock supone un consumo adicional de recursos para gestionarlo, controlarlo, manipularlo y producirlo.



Así pues, la reducción de las existencias en proceso:

- Hará más eficiente al sistema
- Obligará a remediar las ineficiencias que constituyen una forma u otra de despilfarro.

Las mejoras en los procesos y la reducción de existencias estarán muy vinculadas:

- No en vano, los procesos bien diseñados, sin desequilibrios, con lead times minimizados y operando con los mínimos tamaños de lotes de producción y de transferencia, es decir, los procesos gestionados eficientemente, darán lugar también al mínimo de stock en proceso.

epsevg.upc.edu

ORPRO

Caso propuesto y resuelto por los alumnos:

- Otro producto
- Misma metodología que el caso de la tapa de máquina
- Evaluar nueva productividad mejorando valores de las pérdidas
- Entregar para su evaluación



Agenda

1 **Identificació**
- Productivitat
- Pèrdues
- Pràctica

2 **Magnituds clau.**
- Stock i LT

3 **Processos i Activitats**
- Anàlisi
- Diagrama OT
- Plantejament general
- Diseny



Procesos y actividades.
Análisis por descomposición

- **Estudio del proceso:** Descomposición en sus actividades, analizando la necesidad y eficacia de cada una.

Producto: Molinillo café	Actividad	Materiales	Frecuencia	Tiempo (segundos) Persona	Máquina	Método
	Insertar motor en carcasa base	Carcasa, motor , silentblocs y tornillería	1	90	90	Utillaje
	Insertar tarjeta con circuito impreso	Tarjeta electrónica y clips sujeción	1	45	---	Manual
	Insertar cableado y realizar conexionado	Cables, interruptor, juntas y conectores	3	25	---	Manual
Lote producción: 1000 Uds./día	Montar carcasa externa y tapa	Carcasa, juntas, tapa y tornillería	1	10	30	Automático
		Tiempo total segundos (incl. frecuencia) »		220	120	



PROCESO: Conjunto de actividades coordinadas para efectuar la producción con la determinación correcta de medios, de acuerdo con los métodos más adecuados, para obtener el producto con la máxima calidad, al mínimo coste y en el mínimo tiempo

epsevg.upc.edu

ORPRO

Proceso descompuesto en todas sus actividades

Producto: Molinillo café	Actividad	Materiales	Frecuencia	Tiempo (segundos) Persona | Máquina	
	Insertar motor en carcasa base	Carcasa, motor , silentblocs y tornillería	1	90	90
	Control calidad de la inserción		*1*		
	Colocación de carcasa con motor en carro		*1*		
	Espera hasta que el carro esté completo		*99*		
	Transporte del carro a área inserción tarjeta		*1*		
	Tomar carcasa con motor y colocar en mesa		*1*		
	Tomar tarjeta de circuito de un contenedor		*1*		
	Insertar tarjeta con circuito impreso	Tarjeta electrónica y clips sujeción	1	45	---
	Insertar cableado y realizar conexionado	Cables, interruptor, juntas y conectores	3	25	---
Lote producción: 1000 Uds./día	Montar carcasa externa y tapa	Carcasa, juntas, tapa y tornillería	1	10	30
	Tiempo total segundos (incl. frecuencia) »			12.565	9.000



epsevg.upc.edu

ORPRO

- **Estudio del proceso:** Descomposición en sus actividades, analizando la necesidad y eficacia de cada una.

PRODUCTO O COMPONENTE	ACTIVIDAD	MATERIALES	FRECUENCIA ACTIVIDAD	TIEMPO ACTIVIDAD (seg.)	
				Persona	Máquina
PLACA SOPORTE 100x60x10	Cortado barra [tronzadora]	Barra acero de 6000 x 100 x 10 mm.	1	25	25
	Taladrado	——	2	15	20
	Chaflanado [en fresadora]	——	4	50	120
Cantidad piezas: 1.000 Uds./día	Pintura	RAL 7016	1	60	60
			Totales »	**150**	**225**



epsevg.upc.edu

ORPRO

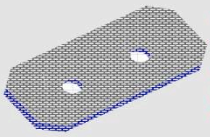
PRODUCTO O COMPONENTE	VA / NVA	ACTIVIDAD	MATERIALES	FRECUENCIA ACTIVIDAD (*)	TIEMPO ACTIVIDAD (seg.)	
					Persona	Máquina
PLACA SOPORTE 100x60x10		1.				
		2.				
		3.				
		4. Cortado barra	Barra acero de 6000x100x10 mm.	1	25	25
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9				
		10ro				
		11. Taladrado	-----	2	15	20
Cantidad piezas: 1.000 Uds./día		12.				
		13.				
		14.				
		15.				
		16.				
		17.				
Total tipos de actividades con valor añadido (VA):		**18. Chaflanado**	------	4	50	120
		19.				
		20				
		21.				
		22.				
		23.				
		24. ra				
		25. Pintura	RAL 7016	1	60	60
% VA / Total:		26.				
		27.				
		28.				

(*) Veces que una misma pieza se vera sometida a la operación. **Total actividades por frecuencia »** »» *VA / Total =*



epsevg.upc.edu

ORPRO

PRODUCTO O COMPONENTE	VA / NVA	ACTIVIDAD	MATERIALES	FRECUENCIA ACTIVIDAD (*)	TIEMPO ACTIVIDAD (seg.)	
					Persona	Máquina
PLACA SOPORTE 100x60x10  Cantidad piezas: 1.000 Uds./día		1.				
		2.				
		3.				
		4. Cortado barra	Barra acero de 6000x100x10 mm.	1	25	25
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9				
		10ro				
		11. Taladrado	-----	2	15	20
		12.				
		13.				
		14.				
		15.				
		16.				
		17.				
Total tipos de actividades con valor añadido (VA):		**18. Chaflanado**	------	4	50	120
		19.				
		20				
		21.				
		22.				
		23.				
		24. ra				
		25. Pintura	RAL 7016	1	60	60
% VA / Total:		26.				
		27.				
		28.				

(*) Veces que una misma pieza se vera sometida a la operación. **Total actividades por frecuencia »** »» *VA / Total =*



epsevg.upc.edu

ORPRO

DIAGRAMA DE PROCESOS O DE FLUJO:

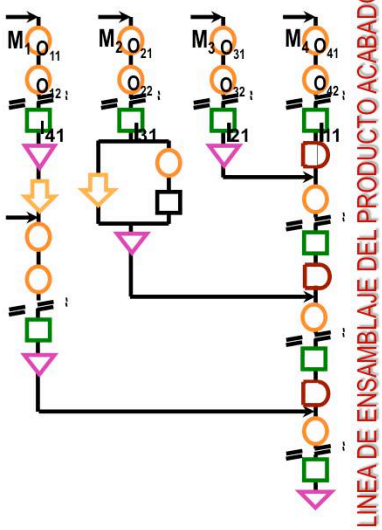
SÍMBOLOS (O.I.T.)

- Operación
- Inspección
- Espera
- Almacenaje
- Transporte

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

VA / NVA	MOTIVOS

Materiales aportados a cada línea:



epsevg.upc.edu

ACTIVIDAD		PROCESO INDUSTRIAL	SERVICIOS MATERIALES	SERVICIOS PERSONALES	PROCESO ADMINISTRATIVO
Operación	○	Conexión del motor en un molinillo de café	Adición de la salsa a un plato de pescado	Radiografía en un proceso de chequeo	Introducción de los datos de una factura, en un ordenador
Inspección	□	Control de calidad de la conexión			
Espera	D	Puesto de conexión esperando el suministro de cables			
Almacenaje	△	Molinillos montados almacenados en un carro			
Transporte	⇨	Carro con molinillos transportados a área de embalaje			

Actividades que no aportan valor alguno



CASO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CON IMPLANTACIÓN FUNCIONAL:

- Descripción: _____
- ¿Equipamiento único?: _____ Caso negativo: ¿por qué?: _____
- ¿Trayectorias largas?: _____ ¿Diferenciadas? _____
- ¿Operativa en lotes? _____ Caso negativo: ¿por qué?: _____
- Efecto de las incidencias _____
- ¿Producción variada? ____ ¿Volúmenes bajos? ____ ¿Entrega lenta? ____ ¿Desperdicios? _____
-

CASO DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS CON IMPLANTACIÓN FUNCIONAL:

- Descripción: _____
- ¿Equipamiento único?: _____ Caso negativo: ¿por qué?: _____
- ¿Trayectorias largas?: _____ ¿Diferenciadas?_____
- ¿Operativa en lotes? _____ Caso negativo: ¿por qué?: _____
- Efecto de las incidencias: _____
- ¿Producción variada? ___ ¿Volúmenes bajos? ___ ¿Entrega lenta? _____ ¿Desperdicios? _____



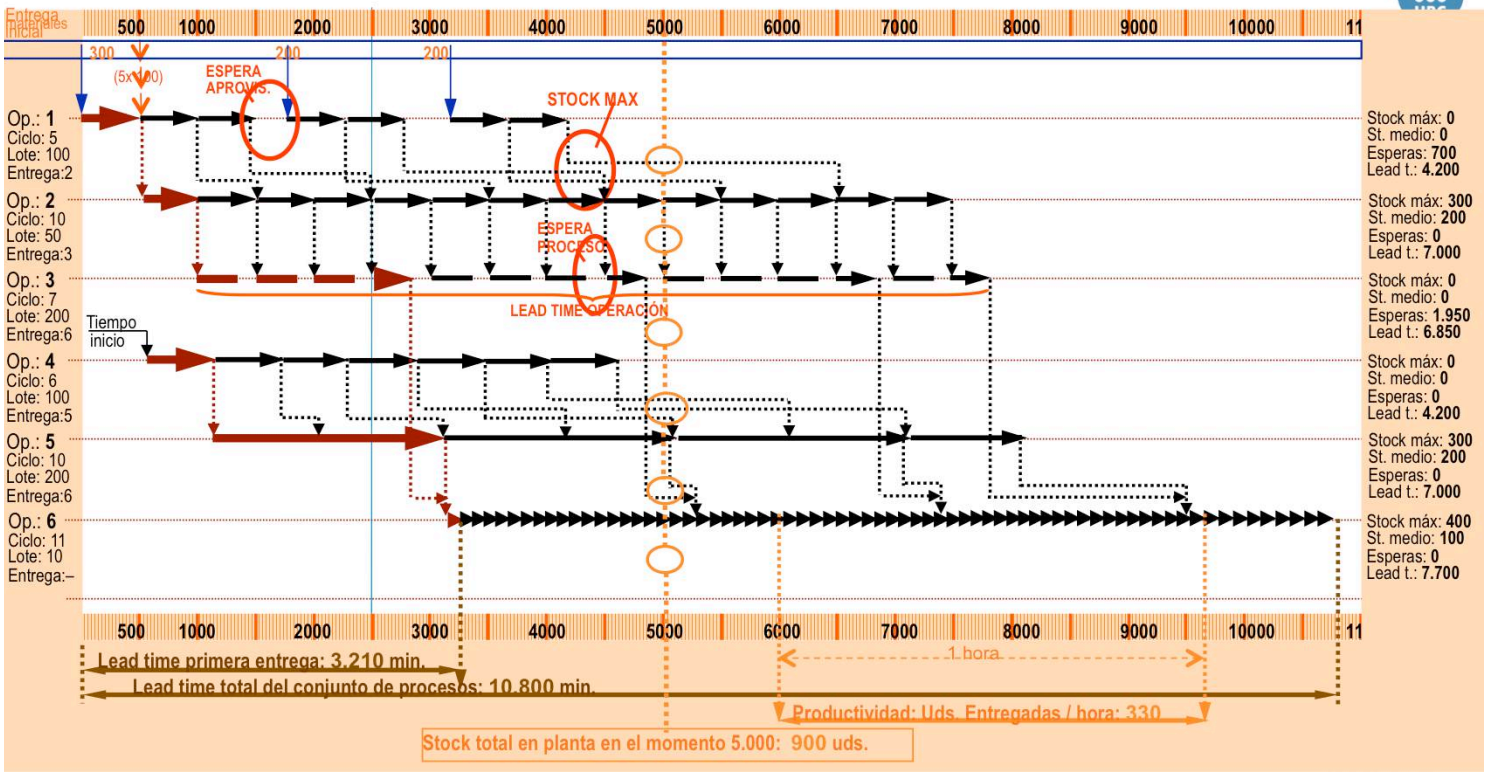
Agenda

1 **Identificació**
- Productivitat
- Pèrdues
- Pràctica

2 **Magnituds clau.**
- Stock i LT

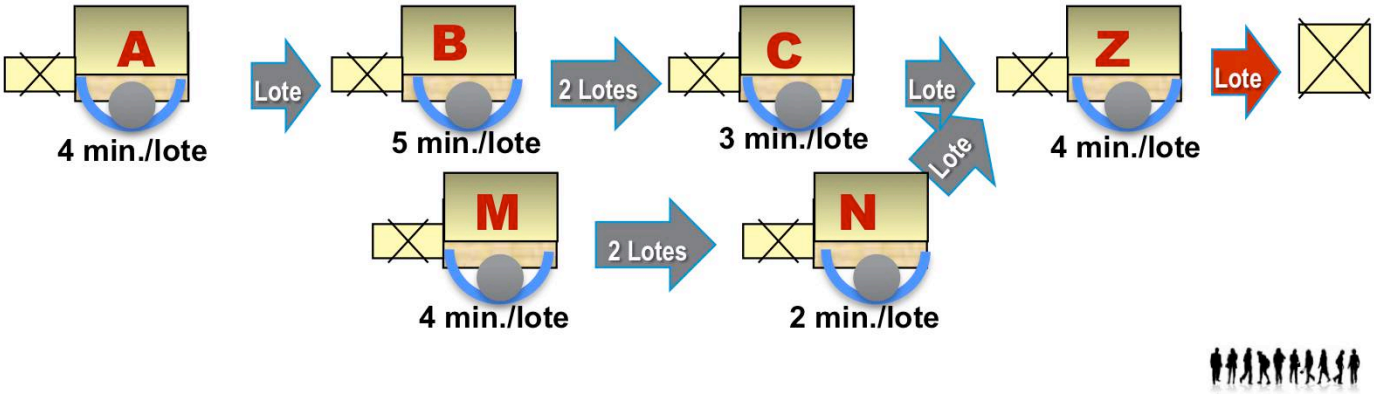
3 **Processos i Activitats**
- Anàlisi
- Diagrama OT
- Plantejament general
- Diseny




Entrega materiales inicial
500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11
300
(5x100)
ESPERA APROVIS.
200
200
STOCK MAX
Op.: 1
Ciclo: 5
Lote: 100
Entrega:2
Stock máx: 0
St. medio: 0
Esperas: 700
Lead t.: 4.200
Op.: 2
Ciclo: 10
Lote: 50
Entrega:3
ESPERA PROCESO
Stock máx: 300
St. medio: 200
Esperas: 0
Lead t.: 7.000
Op.: 3
Ciclo: 7
Lote: 200
Entrega:6
LEAD TIME OPERACIÓN
Stock máx: 0
St. medio: 0
Esperas: 1.950
Lead t.: 6.850
Tiempo inicio
Op.: 4
Ciclo: 6
Lote: 100
Entrega:5
Stock máx: 0
St. medio: 0
Esperas: 0
Lead t.: 4.200
Op.: 5
Ciclo: 10
Lote: 200
Entrega:6
Stock máx: 300
St. medio: 200
Esperas: 0
Lead t.: 7.000
Op.: 6
Ciclo: 11
Lote: 10
Entrega:–
Stock máx: 400
St. medio: 100
Esperas: 0
Lead t.: 7.700
500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11
Lead time primera entrega: 3.210 min.
1 hora
Lead time total del conjunto de procesos: 10.800 min.
Productividad: Uds. Entregadas / hora: 330
Stock total en planta en el momento 5.000: 900 uds.

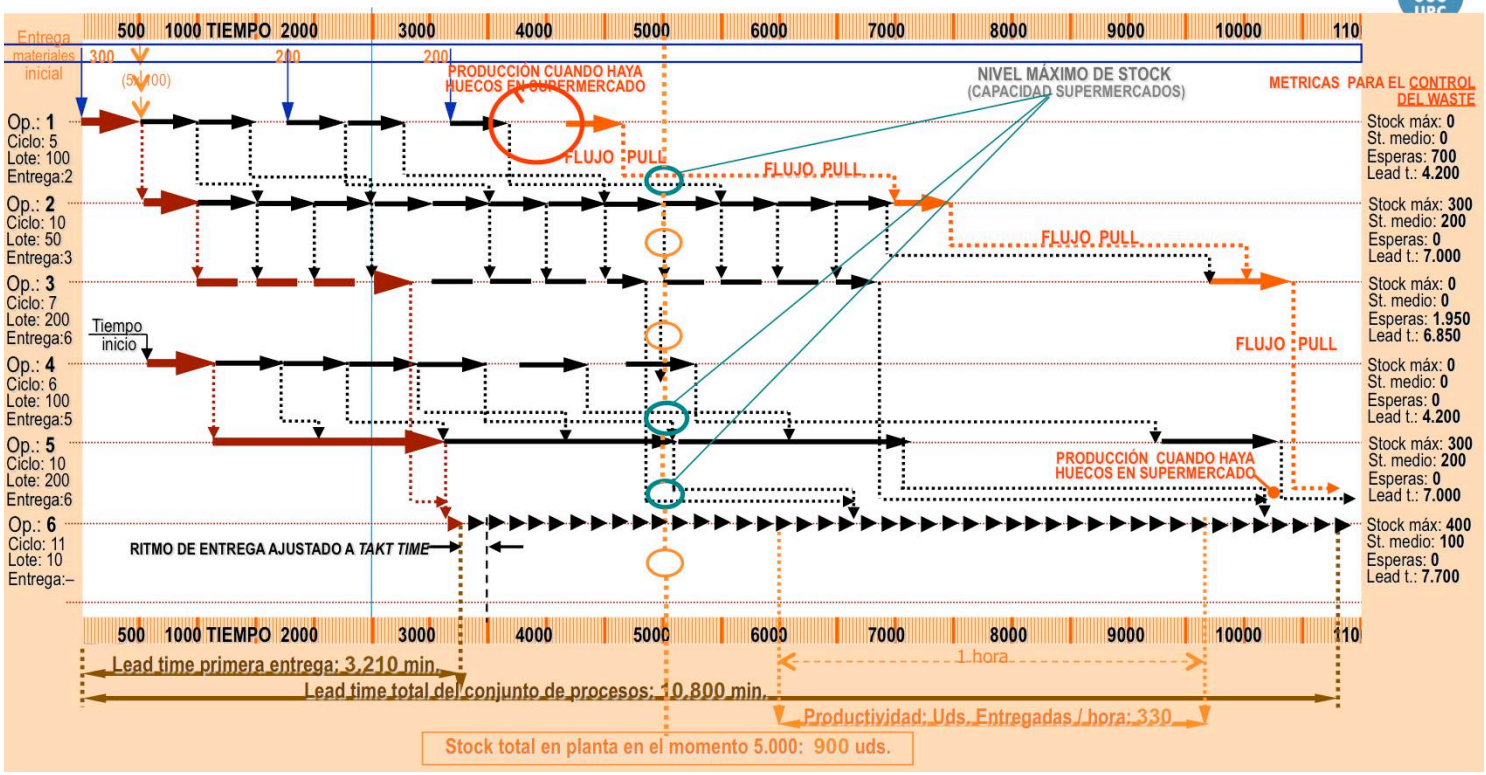
Construcción del Diagrama OT para el proceso:

- Determinar, mediante el DIAGRAMA OT, para la producción de 10 LOTES:
  - Lead time de cada operación: …
  - Lead time de entrega del primer lote:…
  - Lead time del proceso completo:…
  - Productividad horaria de la entrega de producto acabado:
  - Stock máximo acumulado en proceso y momento:…
  - Total tiempos de espera: …



epsevg.upc.edu

ORPRO


Entrega materiales inicial
300
(5 x 100)
200
200
500 1000 TIEMPO 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 110
PRODUCCIÓN CUANDO HAYA HUECOS EN SUPERMERCADO
NIVEL MÁXIMO DE STOCK (CAPACIDAD SUPERMERCADOS)
METRICAS PARA EL CONTROL DEL WASTE
Op.: 1
Ciclo: 5
Lote: 100
Entrega:2
FLUJO PULL
FLUJO PULL
Stock máx: 0
St. medio: 0
Esperas: 700
Lead t.: 4.200
Op.: 2
Ciclo: 10
Lote: 50
Entrega:3
FLUJO PULL
Stock máx: 300
St. medio: 200
Esperas: 0
Lead t.: 7.000
Op.: 3
Ciclo: 7
Lote: 200
Entrega:6
Tiempo inicio
FLUJO PULL
Stock máx: 0
St. medio: 0
Esperas: 1.950
Lead t.: 6.850
Op.: 4
Ciclo: 6
Lote: 100
Entrega:5
Stock máx: 0
St. medio: 0
Esperas: 0
Lead t.: 4.200
Op.: 5
Ciclo: 10
Lote: 200
Entrega:6
PRODUCCIÓN CUANDO HAYA HUECOS EN SUPERMERCADO
Stock máx: 300
St. medio: 200
Esperas: 0
Lead t.: 7.000
Op.: 6
Ciclo: 11
Lote: 10
Entrega:–
RITMO DE ENTREGA AJUSTADO A TAKT TIME
Stock máx: 400
St. medio: 100
Esperas: 0
Lead t.: 7.700
500 1000 TIEMPO 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 110
1 hora
Lead time primera entrega: 3.210 min.
Lead time total del conjunto de procesos: 10.800 min.
Productividad: Uds. Entregadas / hora: 330
Stock total en planta en el momento 5.000: 900 uds.

Agenda

1 **Identificació**
- Productivitat
- Pèrdues
- Pràctica

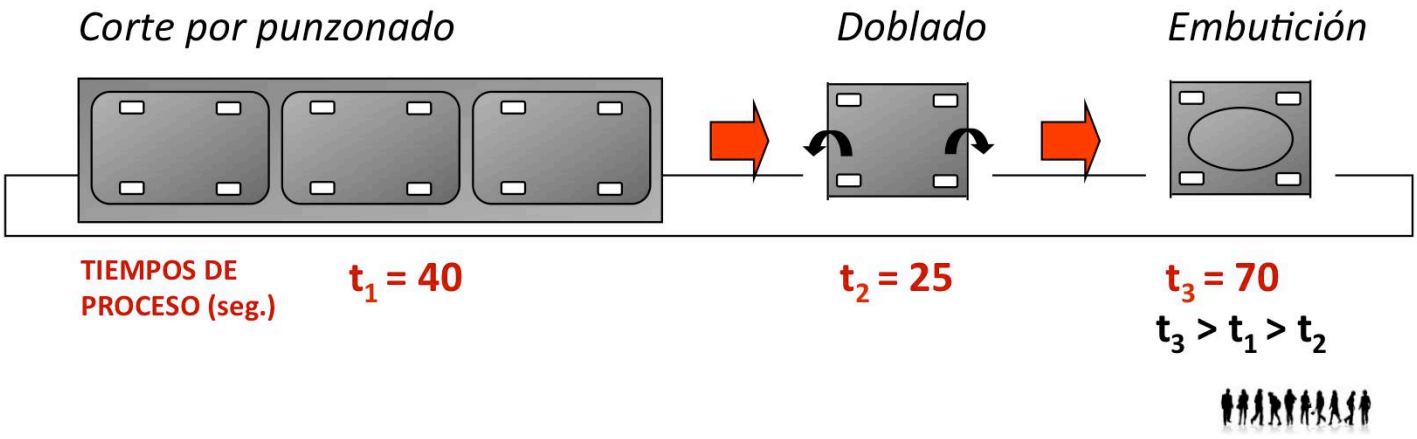
2 **Magnituds clau.**
- Stock i LT

3 **Processos i Activitats**
- Anàlisi
- Diagrama OT
- Plantejament general
- Diseny



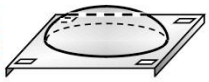
Planteamiento general del diseño de procesos productivos

- Con puestos especializados: desequilibrios
  - Con flujo de 1 pieza:
    - Tiempos vacío
    - Acumulación de stocks
  - Operaciones por lotes



epsevg.upc.edu

Caso: Tapa removible



Planteamiento general del diseño de procesos productivos

Con flujo pieza a pieza:

OPERACIONES Y TIEMPOS DE PROCESO (seg.) :

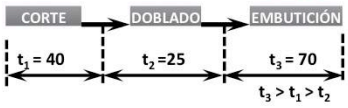
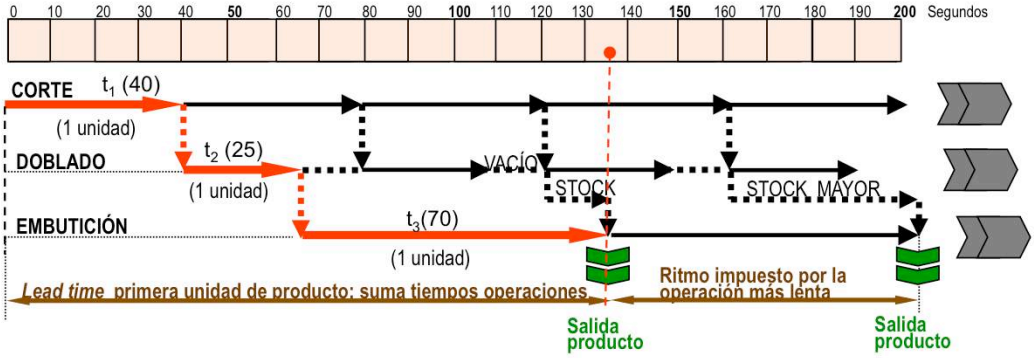


DIAGRAMA O-T



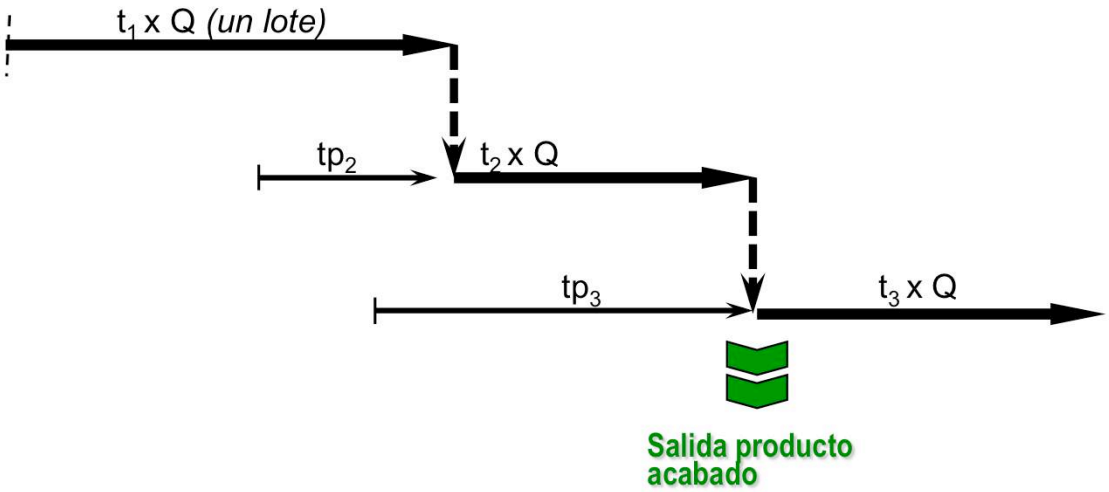
TIEMPO PROCESO (*lead time*) de la 1ª unidad producto: $LT_u = t_1 + t_2 + t_3 = 40+25+70 =$ **135 seg**

***Lead time* de un lote de producción**: (Q = 1000): $LT = LT_u + t_3\,(Q-1) = 135 + 70x(1000-1) =$ **70.065 seg. = 19,4 h.**

Operativa pieza a pieza

Planteamiento general del diseño de procesos productivos

DIAGRAMA O-T



***Lead time* del proceso para el lote de 1.000 unidades:**

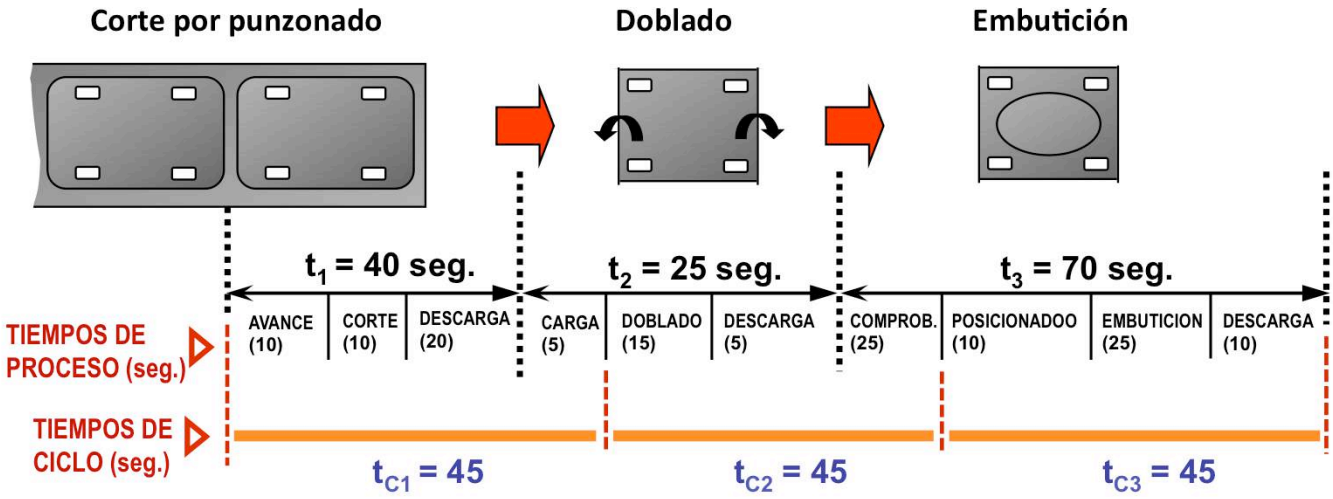
$TP = t_1 \times Q + t_2 \times Q + t_3 \times Q = (t_1 + t_2 + t_3) \times Q = (40+25+70)\times 1000 =$ **135.000 seg. = 37,5 h.**



Operativa por lotes

epsevg.upc.edu

Planteamiento general del diseño de procesos productivos



$$t_{C1} = t_{C2} = t_{C3} = t_C \quad \textit{(ciclo único)}$$

PLANTEAMIENTO LEAN:

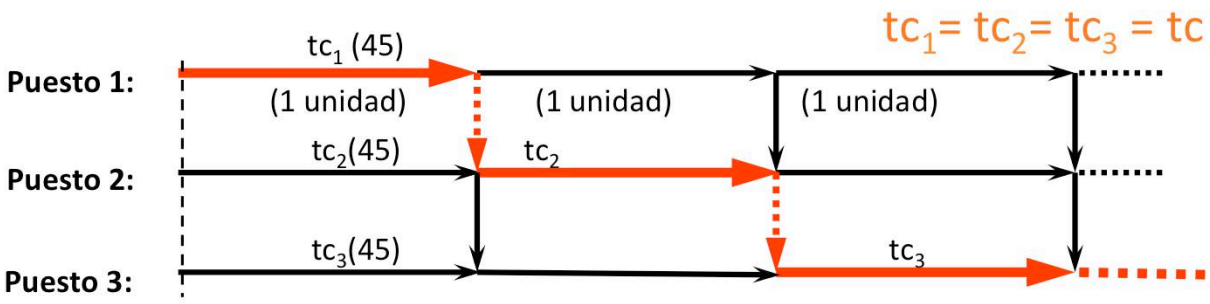
Operativa en flujo, unidad a unidad con puestos de trabajo equilibrados:

epsevg.upc.edu

ORPRO

Planteamiento general del diseño de procesos productivos

DIAGRAMA O-T



***Lead time* de proceso de la 1ª unidad :** $tp_u = tc_1 + tc_2 + tc_3 = tc \times N = 45 \times 3 =$ **135 seg.**

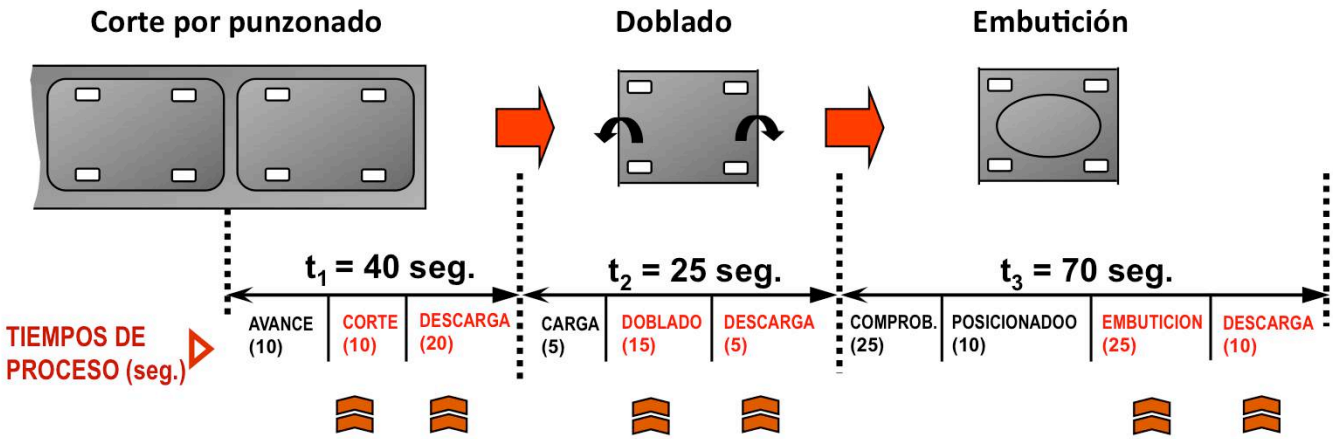
***Lead time* de proceso para lote a producir (Q = 1000):** $tp = tp_u + t_c\,(Q - 1) = 135 + 45 \times 999 =$ **45.090 seg. = 12,5 h.**



epsevg.upc.edu

ORPRO

Diseño de procesos con puestos multitarea



TIEMPOS DE MÁQUINA: EL TRABAJADOR ESPERA PARADO A QUE ACABE LA MÁQUINA

OPERACIONES	Tiempos (seg.) para: Persona	Equipo
CORTE	10	30 *(10+20)*
DOBLADO	5	20 *(15+5)*
EMBUTICIÓN	35 *(25+10)*	35 *(25+10)*



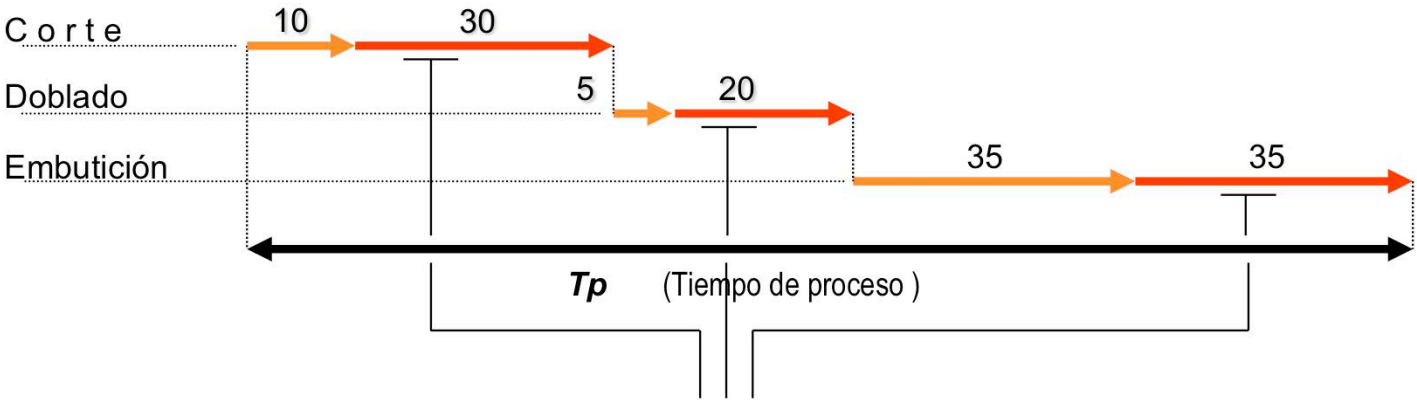
Todavía quedan despilfarros, ya que todavía hay esperas.

epsevg.upc.edu

ORPRO

Diseño de procesos con puestos multitarea

Con una sola tarea por trabajador:



Tiempo de vacío (trabajador parado)

- **Tiempo de proceso** : Tp = 10 + 30 + 5 + 20 + 35 + 35 = **135 seg.** (excesivo)
- **Tiempo de vacío** : t_v = 30 + 20 + 35 = **85 seg.** (porcentaje muy elevado sobre tiempo total)

*Con gestión tradicional : **Inaceptable** por falta de productividad del puesto*
*Con gestión JIT : **Inaceptable** por despilfarro*

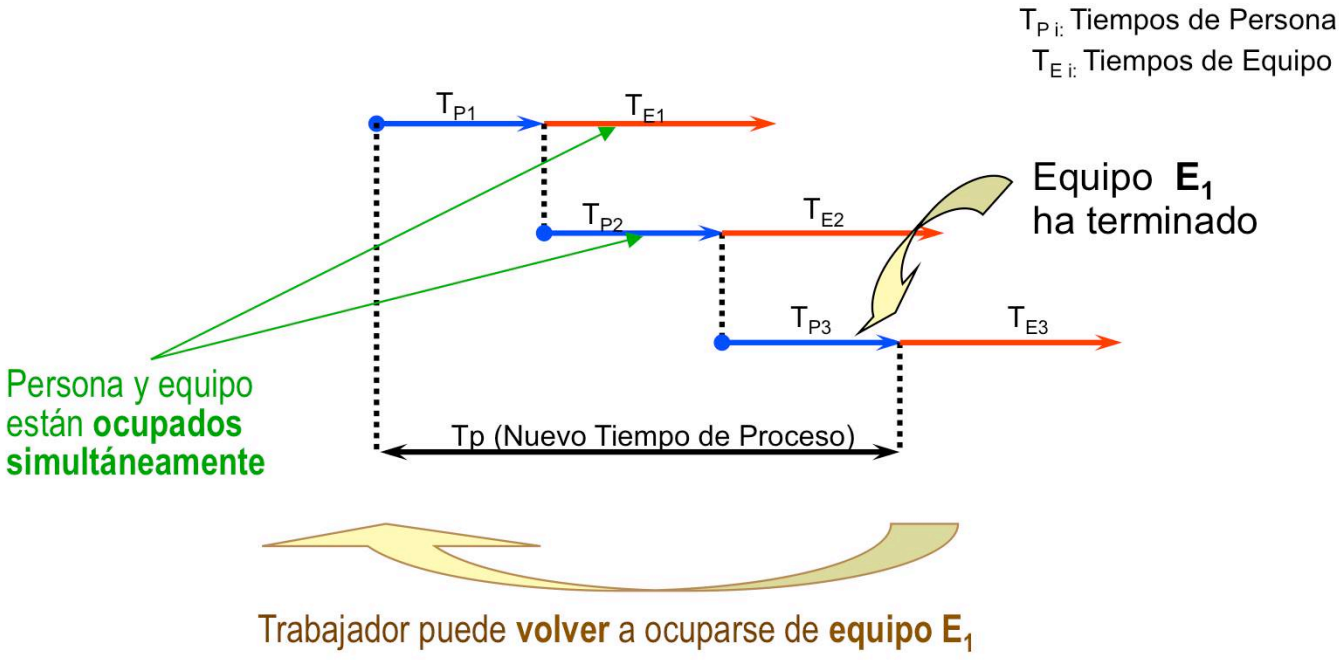


epsevg.upc.edu

ORPRO

Diseño de procesos con puestos multitarea

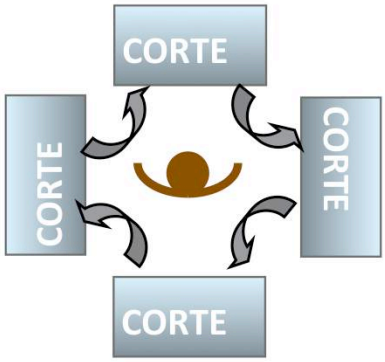
Asignando varias máquinas a un mismo trabajador:

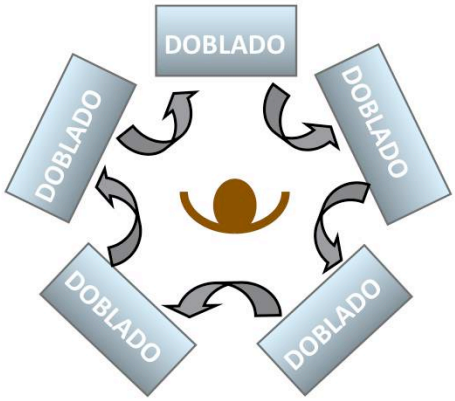


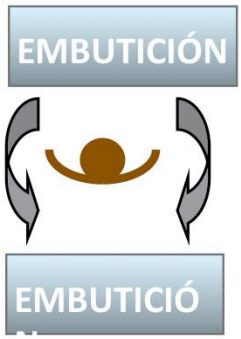


Diseño de procesos con puestos multitarea: enfoque convencional en masa

- Características
  - Personal especializado
  - Implantación funcional (puestos independientes)
  - Aumento de la productividad por aumento del volumen de producción
  - Equilibrado sacrificado por la producción maximizada puesto a puesto









Adecuado para el enfoque tradicional

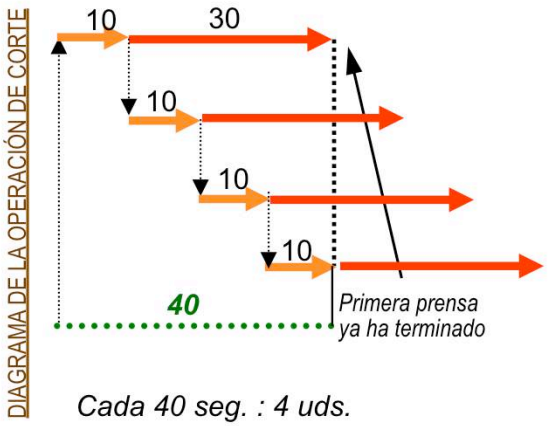
epsevg.upc.edu

ORPRO

Diseño de procesos con puestos multitarea: enfoque convencional en masa

Cada puesto de trabajo, tiene su diagrama OT independiente

OPERACIONES	Tiempos (seg.) para: Persona	Equipo
CORTE	10	30
DOBLADO	5	20
EMBUTICIÓN	35	35



Cada 40 seg. : 4 uds.

NO HAY SINCRONIZACION » PUESTOS INDEPENDIENTES » DISTRIBUCION FUNCIONAL

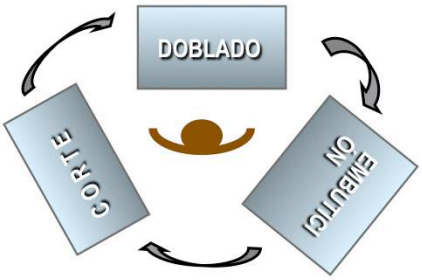


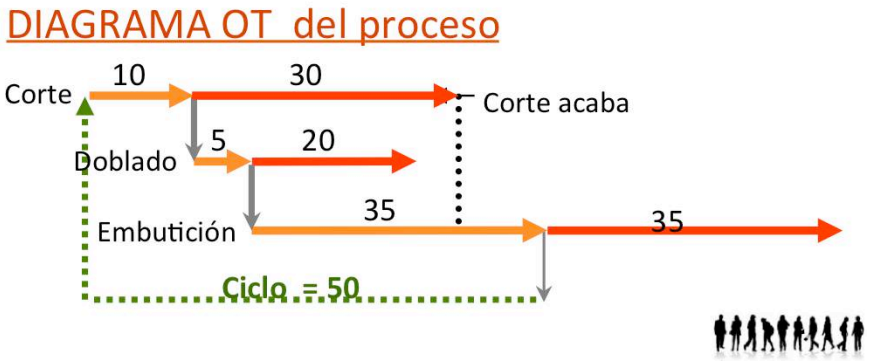
epsevg.upc.edu

ORPRO

Diseño de procesos con puestos multitarea: enfoque lean manufacturing

- Características
  - Personal polivalente
  - Implantación en flujo (puestos vinculados y balanceados)
  - Aumento de la productividad sin aumento del volumen de producción (sigue 1 máquina)
  - Equilibrado asegurado por la operativa secuencial del propio trabajador





Adecuado para el enfoque lean